

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL

Sistema de Informes Académicos

ctn-sia-info

Manual de Usuario

Sistema de Informes Académicos (SIA)

Guía de uso para profesores, padres de familia y administradores de la plataforma.

Versión del documento: v1.0 · Julio 2026

Corresponde a la versión v1.0 del sistema (ver CHANGELOG.md)

Repositorio: github.com/provingch/ctn-sia-info

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Descripción general del sistema	3
1.2 Arquitectura del sistema	3
2. Primeros pasos	5
2.1 Requisitos del sistema	5
2.2 Guía de instalación (entorno local)	5
3. Inicio de sesión y roles de usuario	6
4. Guía de la interfaz — Profesores	7
4.1 Encabezado y navegación principal	7
4.2 Página Inicio	7
4.3 Integración con Google Classroom	7
4.4 Vista de Planilla	8
4.5 Página Tareas	9
4.6 Página Perfil	9
5. Portal de Padres	11
6. Panel de Administración	12
7. Exportación de datos	13
8. Modo oscuro y preferencia de cookies	14
9. Elementos recurrentes de la interfaz	15

1. Introducción

Este manual describe el Sistema de Informes Académicos (SIA) del Colegio Técnico Nacional, una aplicación web utilizada por docentes, padres de familia y personal administrativo para gestionar planillas de calificaciones, tareas, perfiles de usuario y la sincronización con Google Classroom.

El sistema permite a los profesores administrar sus planillas por materia, curso y etapa, registrar y editar calificaciones, crear y modificar tareas, gestionar su perfil (incluyendo seguridad y materias asignadas) y exportar información en formato Excel. Los padres de familia cuentan con un portal propio para consultar las notas de sus hijos, y el personal administrativo dispone de un panel para descargar de forma masiva las planillas de un curso completo.

Público objetivo: docentes, padres/encargados de estudiantes y administradores de la plataforma.

1.1 Descripción general del sistema

La aplicación permite la gestión completa de planillas de calificaciones: generación automática de planillas por materia, curso y etapa; sincronización opcional con Google Classroom para importar cursos y tareas; configuración de tareas (instrumento, fecha, título y puntaje); ingreso y edición de notas; cálculo automático de notas según escala y porcentaje de exigencia; y exportación de planillas a Excel (individual o por curso completo).

Características destacadas

- Interfaz web responsiva, con soporte para pantallas de escritorio, tabletas y móviles.
- Modo oscuro conmutable desde cualquier página, con persistencia de la preferencia del usuario.
- Integración con Google Classroom para sincronizar cursos y tareas automáticamente.
- Portal independiente para padres de familia, con resumen de notas por materia y detalle por tarea.
- Exportación de calificaciones a Excel (.xlsx), tanto de una planilla individual como de todas las planillas de un curso.
- Roles de usuario diferenciados: profesor, padre/encargado y administrador, cada uno con su propio flujo.
- Banner de consentimiento de cookies funcionales y persistencia de sesión.

1.2 Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor:

- **Frontend (IU):** páginas JSP, HTML, CSS y JavaScript renderizadas en el navegador. Incluye interacciones como inmovilizar columnas en la planilla, menús desplegables de sesión y el conmutador de modo oscuro.
- **Backend:** aplicación Java sobre Jakarta EE (Servlets), desplegada en un servidor de aplicaciones compatible (Tomcat o GlassFish). Cada funcionalidad principal tiene su propio servlet (por ejemplo HomeServlet, PlanillaServlet, TareaServlet, ProfileServlet, ParentServlet, AdminServlet).

- **Base de datos:** MySQL, con tablas principales para usuarios, profesores, padres, alumnos, cursos, materias, planillas, tareas, calificaciones y la vinculación alumno-padre.
- **Persistencia:** JDBC mediante el conector oficial de MySQL.
- **Exportación:** generación de archivos Excel (.xlsx) con Apache POI.
- **Integración externa:** Google Classroom API (OAuth2) para sincronizar cursos y tareas del profesor.

2. Primeros pasos

2.1 Requisitos del sistema

Servidor / Entorno de desarrollo

- IDE recomendado: NetBeans (o cualquier IDE compatible con proyectos Maven/Jakarta EE).
- JDK 11 o superior.
- Servidor de aplicaciones compatible con Jakarta EE 11: Apache Tomcat 10+/11 o GlassFish reciente.
- MySQL 5.7 u 8.0.
- Conector JDBC: mysql-connector-java 8.0.33 (declarado en pom.xml).
- Dependencias adicionales: JSTL para Jakarta EE, Apache POI (poi-ooxml) para exportación a Excel, y las librerías de Google API Client / OAuth2 / Classroom para la integración con Google Classroom.

Cliente (navegador)

- Google Chrome, Firefox, Edge o Safari en una versión reciente.
- JavaScript habilitado (requerido para el menú de sesión, el modo oscuro, la planilla interactiva y los mensajes flash).
- Resolución mínima recomendada: 1024×768. La interfaz incluye reglas responsivas para tabletas y móviles.

2.2 Guía de instalación (entorno local)

- 1 Instalar JDK, un IDE compatible con Maven y MySQL si aún no están instalados.
- 2 Clonar o importar el proyecto en el IDE.
- 3 Verificar que el classpath incluya las dependencias declaradas en pom.xml (conector MySQL, JSTL, Apache POI, librerías de Google).
- 4 Configurar la conexión a la base de datos (host, puerto, nombre de base de datos, usuario y contraseña) en el archivo de configuración correspondiente.
- 5 Crear la base de datos y ejecutar los scripts SQL de inicialización disponibles en la carpeta database/ (incluye la estructura de tablas y, si aplica, migraciones incrementales).
- 6 Si se desea usar la integración con Google Classroom, configurar las credenciales OAuth2 de Google (client id/secret) y la URL de redirección.
- 7 Construir y desplegar el proyecto en el servidor configurado.

Nota: La conexión con Google Classroom es opcional: si no está configurada o el profesor no ha conectado su cuenta, el sistema sigue funcionando con las planillas locales, mostrando un mensaje de marcador de posición en vez de bloquear el acceso.

3. Inicio de sesión y roles de usuario

La página de acceso (`index.jsp`) presenta un formulario con usuario y contraseña. Si las credenciales son incorrectas, se muestra el mensaje «Nombre de usuario o contraseña incorrectos». Si se intenta acceder a una página protegida sin haber iniciado sesión, el sistema redirige al login con el aviso «Inicia sesión para ver tus planillas y cursos».

Al primer ingreso al sitio se presenta un banner de **consentimiento de cookies**, indicando que se usan cookies funcionales para mantener la sesión y la preferencia de tema (claro/oscuro). El usuario puede aceptar o rechazar; la interacción se recuerda en visitas posteriores.

Según el usuario autenticado, el sistema redirige a una de tres experiencias:

Rol	Página principal	Funcionalidad
Profesor	Inicio (HomeServlet)	Gestión de planillas, tareas, perfil y Google Classroom.
Padre / encargado	Portal de Padres (ParentServlet)	Consulta de notas y detalle de tareas de sus hijos.
Administrador	Panel de Administración (AdminServlet)	Exportación masiva de planillas por curso/especialidad.

4. Guía de la interfaz — Profesores

Las páginas del área de profesores comparten un encabezado común, un área principal con paneles, tablas o formularios, y un pie de página. La navegación se realiza mediante selects, enlaces y botones claramente etiquetados.

4.1 Encabezado y navegación principal

Elementos visibles en el encabezado (presentes en todas las páginas del área de profesores, padres y administración):

- Logotipo institucional a la izquierda, que enlaza de vuelta a la página de inicio correspondiente al rol.
- Nombre del colegio en el centro.
- En la esquina derecha, de izquierda a derecha:
 - **Conmutador de modo oscuro/claro** (ícono de sol/luna): cambia la paleta de colores de toda la aplicación. La preferencia se guarda en el navegador y se respeta en visitas futuras; si el usuario nunca la definió, el sistema usa la preferencia del sistema operativo.
 - **Enlace “Manual”**: abre este manual en PDF en una pestaña nueva.
 - **Control de sesión** con la etiqueta “Sesión”, que despliega un menú con las opciones “Mi Perfil” y “Cerrar Sesión”.

Nota: El menú de sesión se abre y cierra al hacer clic en “Sesión”. Se cierra automáticamente al hacer clic fuera del menú, al pulsar Escape o al seleccionar una de sus opciones.

4.2 Página Inicio

Elementos principales de la página de inicio del profesor:

- Select “Seleccionar un curso” que recarga la página al cambiar, mostrando el curso/especialidad/sección elegidos.
- Título de sección con el nombre de las materias del curso y especialidad seleccionados.
- Cuando el profesor tiene su cuenta de Google Classroom conectada, se muestra una sección “Cursos de Google Classroom” con una tarjeta por curso detectado (nombre, sección y sala). Al hacer clic en una tarjeta, si el curso ya corresponde a una planilla local, se abre esa planilla (generándola automáticamente si todavía no existe); si no hay coincidencia, se abre el curso directamente en Google Classroom en una pestaña nueva.
- Debajo, una sección “Planillas del curso” con una tarjeta por planilla existente, mostrando el período y la cantidad de tareas registradas. Cada tarjeta enlaza a la vista de planilla correspondiente.
- Si no hay planillas ni conexión activa con Classroom, se muestra un mensaje de estado vacío explicando la situación en lugar de una cuadrícula sin contenido.

4.3 Integración con Google Classroom

El profesor puede conectar su cuenta de Google Classroom desde la sección “Google Classroom” de su Perfil (ver 4.6). Una vez conectada, el sistema:

- Detecta automáticamente los cursos de Classroom que corresponden a los cursos locales del profesor, usando el nivel, la sección y, cuando es necesario, la sala del curso para desambiguar materias compartidas entre especialidades.
- Permite iniciar una sincronización manual de tareas desde la propia vista de Planilla mediante un botón dedicado.
- Al abrir una planilla vinculada a un curso de Classroom, sincroniza automáticamente las tareas si la planilla aún no tiene ninguna, o si todavía no tiene un curso de Classroom asociado.
- Muestra, para cada tarea importada desde Classroom, un enlace directo a la tarea original y un texto emergente (tooltip) con su fecha de inicio y fecha límite.
- Si la conexión no está disponible o el token expiró, se muestra un mensaje de error amigable en lugar de una falla interna, y las planillas locales siguen funcionando con normalidad.

***Nota:** La vinculación de un alumno con su cuenta de Google se realiza automáticamente por coincidencia de nombre de usuario o nombre completo. Si un alumno no tiene coincidencia, sus celdas no se completan automáticamente al sincronizar y deben registrarse manualmente.*

4.4 Vista de Planilla

Elementos visibles y su función:

- Título de la planilla (nombre de la materia, curso y etapa).
- Select de **Etapa** (primera o segunda etapa), que recarga la planilla al cambiar.
- Botón **Atrás**: regresa a la página de inicio conservando el curso y la etapa seleccionados.
- Botón **Descargar**: genera y descarga un archivo Excel (.xlsx) con la planilla actual.

Barra de información sobre la tabla

- Indicadores de color con los rangos de puntaje correspondientes a cada nota de la escala (5 a 1).
- Texto con la escala vigente: "Escala: (Total de Puntos N) - Porcentaje de Exigencia: X %".
- Casilla "Inmovilizar alumnos": fija las columnas "#" y "Alumno" al desplazarse horizontalmente en planillas con muchas tareas.
- Botón **Guardar Cambios**: envía y persiste las calificaciones ingresadas o editadas en la tabla.

Tabla de calificaciones

- #: número de orden del alumno en la lista.
- **Alumno**: nombre completo del estudiante.
- **Total de Puntos**: puntaje total posible de la planilla, junto con el total, porcentaje y nota obtenidos por cada alumno en su fila.
- Una columna por cada **tarea**, encabezada con su título y el total de puntos entre paréntesis. Al hacer clic en el encabezado se abre la tarea de Google Classroom (si está vinculada) o el formulario de edición de la tarea local.
- Celdas de edición: entradas numéricas donde el profesor escribe la nota de cada alumno en cada tarea, con un valor mínimo de 0 y un máximo igual al puntaje total de la tarea.

***Nota:** Cuando un alumno no tiene una tarea entregada, su puntaje se establece automáticamente en 0 en lugar de quedar pendiente de respuesta.*

Debajo de la tabla se incluye una leyenda con la escala de notas completa (rango “Desde/Hasta” para cada nota del 1 al 5) y el porcentaje de exigencia vigente.

4.5 Página Tareas

Formulario para crear o editar una tarea, accesible desde el encabezado de cada columna de tarea en la planilla:

- Encabezado que indica si se está creando (“Agregar Tarea”) o editando (“Modificar Tarea”) una tarea.
- Indicador de la etapa vigente con sus fechas de inicio y fin.
- Select **Materia** (planilla a la que se asignará la tarea); no editable si se está modificando una tarea existente.
- Select **Instrumento** (tipo de evaluación).
- Campo **Fecha de la tarea**.
- Campo **Total de Puntos** (numérico).
- Campo **Título** de la tarea.
- Botón **Atrás**: regresa a la planilla correspondiente conservando la etapa seleccionada.
- Botón **Grabar/Guardar**, según se trate de una tarea nueva o una edición.
- Botón **Eliminar** (solo visible al editar), que solicita confirmación antes de proceder.

***Nota:** Si se modifica el Total de Puntos de una tarea existente, el sistema solicita confirmación porque el cambio implica borrar las calificaciones ya registradas para esa tarea. Además, si hay cambios sin guardar en el formulario, se advierte al usuario antes de salir de la página o cerrar la pestaña.*

4.6 Página Perfil

El perfil del profesor se organiza en cuatro pestañas dentro de una misma página, permitiendo navegar sin recargar por completo la vista:

Pestaña	Contenido
Perfil	Datos personales (nombre, cédula, correo, teléfono, celular, usuario) y estado de la conexión con Google Classroom. Los cambios se guardan automáticamente mediante una petición en segundo plano, sin necesidad de un botón de guardado explícito.
Seguridad	Formulario para cambiar la contraseña, solicitando la contraseña actual, la nueva y su confirmación. La nueva contraseña debe tener al menos 6 caracteres.
Materias	Formulario para registrar materias propias: nombre, categoría (común o específica) y, según la categoría, una o varias especialidades asociadas. Debajo se lista el conjunto de materias ya registradas por el profesor.
Registros	Historial de movimientos recientes realizados por el profesor en su perfil (registro de actividad).

Conexión con Google Classroom (dentro de la pestaña Perfil)

- Si la cuenta no está conectada, se muestra el botón **Conectar Classroom**.

- Si ya está conectada, se muestra el correo de Google vinculado junto con los botones **Reconectar Classroom** y **Desconectar**.

***Nota:** Al agregar una materia común debe seleccionarse al menos una especialidad; al agregar una materia específica debe seleccionarse exactamente una especialidad.*

5. Portal de Padres

Los usuarios con rol de padre/encargado acceden, tras iniciar sesión, a una vista propia orientada exclusivamente a la consulta de notas de sus hijos (no pueden editar calificaciones ni tareas).

- El encabezado muestra el logotipo, el nombre del colegio y un menú de sesión simplificado (solo con la opción “Cerrar Sesión”); esta vista no incluye el enlace al manual ni el conmutador de modo oscuro.
- Si el usuario no tiene hijos asociados en el sistema, se muestra el mensaje “No hay hijos asociados a este usuario padre”.
- Cuando sí hay hijos vinculados, se presenta un resumen agrupado por especialidad, con una tabla por grupo que incluye: alumno, materia, puntos obtenidos sobre el total posible, nota y porcentaje.
- Al hacer clic sobre el nombre del alumno o la materia en el resumen, se abre el detalle de tareas de ese alumno para esa materia/planilla, con una tabla que muestra tarea, fecha, puntos obtenidos y total posible.

***Nota:** La vinculación entre un usuario padre y sus hijos se administra mediante una relación en la base de datos (tabla alumno-padre); si un hijo no aparece, debe verificarse dicha vinculación con el equipo administrativo del sistema.*

6. Panel de Administración

Los usuarios administradores acceden a una página dedicada a la **descarga masiva de planillas** de un curso completo, útil para respaldos o entrega de reportes por especialidad.

- Select **Especialidad**: lista las especialidades registradas en el sistema.
- Select **Curso**: nivel del curso (Primero, Segundo o Tercero).
- Select **Sección**: sección del curso (A, B o C).
- Campo **Periodo**: año lectivo a exportar, usado además para calcular la promoción.
- Botón **Descargar**: genera y descarga un único archivo Excel con todas las planillas del curso y especialidad seleccionados para ese periodo.

7. Exportación de datos

El sistema permite exportar información de calificaciones en formato Excel (.xlsx), generado con Apache POI, en dos niveles:

Alcance	Dónde se usa	Resultado
Una planilla	Botón “Descargar” en la Vista de Planilla	Archivo .xlsx con las calificaciones de esa planilla.
Un curso completo	Panel de Administración	Archivo .xlsx con todas las planillas del curso, sección y especialidad elegidos.

Nota: Solo el profesor dueño de la planilla puede exportarla; si el usuario en sesión no coincide con el profesor de la planilla solicitada, el sistema deniega la descarga.

8. Modo oscuro y preferencia de cookies

El conmutador de modo oscuro está disponible en el encabezado de todas las páginas del área de profesores y administración. Al presionarlo, cambia inmediatamente la paleta de colores de toda la aplicación (fondo, tarjetas, tablas y formularios) y guarda la preferencia del usuario en el navegador para que se mantenga en futuras visitas. Si el usuario nunca eligió un modo, el sistema sigue la preferencia de tema del sistema operativo y se ajusta automáticamente si esta cambia.

El banner de cookies que aparece en la página de acceso informa que el sitio utiliza cookies funcionales para mantener la sesión iniciada y recordar la preferencia de tema; estas cookies son necesarias para el funcionamiento correcto de la aplicación.

9. Elementos recurrentes de la interfaz

- **Mensajes flash:** notificaciones informativas o de error que aparecen temporalmente en la parte superior de la sección principal. Incluyen un botón para cerrarlas manualmente y se ocultan automáticamente pasados unos segundos.
- **Confirmaciones de acciones destructivas:** eliminar una tarea, cambiar el total de puntos de una tarea existente, o salir de un formulario con cambios sin guardar, siempre solicitan confirmación explícita del usuario antes de continuar.
- **Enlaces de navegación rápida** junto a los botones principales en las vistas relevantes (por ejemplo: Nueva Tarea, Descargar, Atrás).
- **Indicador de fecha/hora** junto al nombre del usuario en la barra de información de cada página.
- **Tablas y cuadrículas** con encabezados claramente diferenciados y celdas de entrada donde procede.
- **Estados vacíos:** cuando no hay datos que mostrar (sin planillas, sin hijos asociados, sin registros de actividad), el sistema muestra un mensaje explicativo en lugar de una sección en blanco.

Créditos: proyecto desarrollado por el equipo de ctn-sia-info. Consulte CHANGELOG.md en el repositorio para el historial detallado de versiones y cambios.